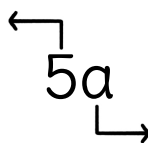


Calcul littéral

 Théorie pages 136 à 140 et pages 157 à 158

1. Rappels

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.



Notes :

- $5a$ est l'écriture simplifiée de
- Dans une expression littérale, on écrit toujours d'abord
et ensuite

Exercice 1. Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes.

a) $2x + 3x^2$ si $x = 2$

b) $-2 + a - 10ab$ si $a = 3$ et $b = -1$

1. Calcul littéral

- a)** Dans une somme (ou une différence) algébrique, on ne peut réduire que

Exemples :

$$3a + 2b - 7a =$$

$$13x - 7y + 10y - 3x =$$

- b)** Dans un produit algébrique, on multiplie

Exemples :

$$-3a \cdot 6ab^3 =$$

$$5a \cdot (-7a^6) =$$

- c)** Pour effectuer une distributivité simple,

Exemples :

$$2(5a + 3) =$$

$$3x(2xy - 5x) =$$

- d)** Pour mettre en évidence,

Exemples :

$$2xy + 4x =$$

$$56a - 35a^2b =$$

Exercice 2. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $3a + 2a =$

f) $3a - 2b + 7a + 12b =$

b) $5b + 7 =$

g) $10(4a + 2) =$

c) $3x \cdot 6xy =$

h) $ax(x - 2) - 3x^2 =$

d) $3b + 7a - 2a + 4b^3 - a =$

i) $x + 3xy - 6y + 3x =$

e) $5(2x - 6) - 10 + (-5x) =$

j) $2x^3 \cdot (2x^2)^3 =$

Exercice 3. Transforme les sommes suivantes en produits, et inversement. nb : Soustraire une expression revient à ajouter son opposé.

Factoriser	
Somme	Produit
$6ab - 12a$	
	$2x(3 - x)$
	$10(a + 2b)$
$5x + 20y$	
Développer	

2. Supprimer des parenthèses dans une somme algébrique

Lorsqu'on souhaite simplifier l'écriture d'une somme algébrique, et donc enlever les parenthèses, deux cas de figures se présentent :

Si la parenthèse est précédée du signe « + » (si on ajoute une parenthèse) :

.....

.....

Exemples :

- $3 + (2 - 7) =$

- $27a + (10 + 3a) =$

Si la parenthèse est précédée du signe « - » (si on retranche une parenthèse) :

.....

.....

Exemples :

- $3 - (2 - 7) =$

- $2a - (a - 7) =$

- $27 - (10 + 3) =$

- $-(3a + 2x) + (-8x + a) =$

Tableau de synthèse

S'il y a un "+" devant la (...)	$a + (b - c) = a + b - c$	On enlève la (...) et rien ne change.
S'il y a un "-" devant la (...)	$a - (b - c) = a - b + c$	On distribue le "-" à chaque terme de la (...).
S'il y a un "." devant la (...)	$a \cdot (b + c) = ab + ac$	On effectue une distributivité simple.

2. Supprimer des parenthèses dans une somme algébrique

Exercice 4. (Sur feuille annexe) Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $3x + (2 - x)$

f) $4x - 3 + 2(5x - 15)$

b) $17 + 13x + 10(5x - 3)$

g) $2a + (4a^2 - 5) - (2 + 3a^2)$

c) $(3a + 5) - 17$

h) $4x + (3x - 6) - 12$

d) $6x - (3 + 5x)$

i) $2ab - 3a + (5b - 3)$

e) $1 - (13 + a - 2b) + 3a - (2a - b)$

j) $4xy + 3x - 2(2xy + 3x) - 17xy$

1. Calcul littéral

Exercice 5. Réduis les calculs suivants. Aide-toi de la résolution des deux premiers exemples. Si possible, réduis les fractions obtenues.

Exemple 1

$$\begin{aligned}\frac{a}{3} - \frac{2+a}{3} &= \frac{a}{3} - \frac{(2+a)}{3} \\ &= \frac{a - (2+a)}{3} \\ &= \frac{a - 2 - a}{3} \\ &= \frac{-2}{3}\end{aligned}$$

a) $\frac{a}{4} - \frac{3+a}{4} =$

Exemple 2

$$\begin{aligned}\frac{5}{2} + \frac{3a+4}{3} &= \frac{10}{6} + \frac{2(3a+4)}{6} \\ &= \frac{10 + 2(3a+4)}{6} \\ &= \frac{10 + 6a + 8}{6} \\ &= \frac{18 + 6a}{6} \\ &= \frac{6(3+a)}{6} \\ &= \frac{3+a}{1} \\ &= 3+a\end{aligned}$$

c) $\frac{7+f}{5} - \frac{3f}{10} =$

b) $\frac{c}{6} + \frac{3+c}{3} =$

d) $\frac{3(2p+2)}{8} - \frac{p+5}{2} =$

3. Distributivité simple, distributivité double

Nous connaissons déjà la distributivité simple, c'est-à-dire lorsque nous avons un facteur qui multiplie une somme de plusieurs termes qui se trouvent entre parenthèses.

Que se passe-t-il lorsque nous avons un produit où chacun des facteurs est une somme de deux ou plusieurs termes ?

$$a(b + c) =$$

Pour effectuer une distributivité double,

.....

.....

$$(a + b)(c + d) =$$

Exemples :

Avec les flèches :

$$(3x + 5)(2 - x) =$$

$$(10a + 3b - 1)(2 + 3a) =$$

Avec la grille :

$$(3x + 5)(2 - x) =$$

$$(10a + 3b - 1)(2 + 3a) =$$

1. Calcul littéral

Exercice 6. Développe et réduis au maximum.

a) $(x + 1)(x + 2) =$

f) $7x + (-6 + x)(x + 7) =$

b) $(2x + 1)(3x - 2) =$

g) $2(3x - 1) =$

c) $(2y + 5) \cdot (1 - 4y) =$

h) $(2x)^2 - 2(x + 2)(x - 3) =$

d) $(2a + 5)(3 - a) =$

i) $3 - (2 + 7a) - a =$

e) $(x + 1)(x + 2) - 3(x - 2) =$

j) $2x(5x + 5) - (2x - 3)(1 - x) =$

4. Produits remarquables

Un produit remarquable est une technique plus rapide pour effectuer une double distributivité dans deux cas précis : le carré d'un binôme et le produit de binômes conjugués.

Un binôme est une somme algébrique de deux termes.

4.1. Le carré d'une somme

Formule du carré d'une somme :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Preuve : $(a + b)^2 =$

$=$

$=$

Exercice 7. Complète les développements ci-dessous.

a) $(2 + x)^2 = (\dots)^2 + 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots + \dots + \dots$$

b) $(3a + 9)^2 = (\dots)^2 + 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots + \dots + \dots$$

c) $(12 + 2x)^2 = (\dots)^2 + 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots + \dots + \dots$$

1. Calcul littéral

Exercice 8. Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a) $(2a + 6b)^2 =$

c) $(3 + a^6)^2 =$

b) $(6m + 8)^2 =$

d) $(2b^2 + 5a^3)^2 =$

4.2. Le carré d'une différence

Formule du carré d'une différence :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Preuve : $(a - b)^2 =$

$=$

$=$

Exercice 9. Complète les développements ci-dessous.

a) $(2 - x)^2 = (\dots)^2 - 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots - \dots + \dots$$

b) $(3a^3 - 9)^2 = (\dots)^2 - 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots - \dots + \dots$$

c) $(12 - 2x)^2 = (\dots)^2 - 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots - \dots + \dots$$

Exercice 10. Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a) $(2a - 3b)^2 =$

c) $(3 - a^4)^2 =$

b) $(5m - 8)^2 =$

d) $(2t - 5a^3)^2 =$

4.3. Les binômes conjugués

Formule des binômes conjugués :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Preuve : $(a + b)(a - b) =$

$=$

$=$

Exercice 11. Complète les développements ci-dessous.

a) $(2 - x^5)(2 + x^5) = (\dots)^2 - (\dots)^2$

$=$

b) $(3a + 7)(3a - 7) = (\dots)^2 - (\dots)^2$

$=$

c) $(a + 5)(a - 5) = (\dots)^2 - (\dots)^2$

$=$

Exercice 12. Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a) $(6 + a^2)(6 - a^2) =$

c) $(3 - a^4)(3 + a^4) =$

b) $(13x - y)(13x + y) =$

d) $(2 + b)(2 - b) =$

Exercice 13. Modifie légèrement l'écriture ci-dessous pour que les binômes conjugués apparaissent plus clairement, puis développe en utilisant la formule.

a) $(-2 + 7a)(2 + 7a) =$

b) $(8x + 9y)(-9y + 8x) =$

Exercice 14. Réduis au maximum les expressions suivantes. Utilise les produits remarquables s'il y en a.

a) $3x + (x + 7)^2 =$

b) $-(3a + 5)^2 + 2a^2 =$

c) $(6x - 2)(6x + 2) - (17x + 7x^2 - 3) =$

d) $(2a + 7a^2)^2 + (3a^2 - 2a)^2 =$

e) $45a - 17a^3 + (2a^2 - 3)(7a + a^2) =$

5. Factorisation

Factoriser, c'est transformer une somme algébrique en produits de facteurs.

Développer, c'est transformer un produit de facteurs en une somme algébrique.

Il existe plusieurs techniques de factorisation. Dans ce chapitre, nous avons vu la **mise en évidence** et les **produits remarquables**.

Exercice 15. Factorise les sommes suivantes en utilisant la mise en évidence.

Somme	Produit
$32a^3b + 14a^2b$	
$28x^9 + 70x^5$	
$100x^7y^9 - 50x^{10}y^8 + 75x^5y^8$	
$4a^3b^6 - 10a^7b^6$	

Exercice 16. Complète les égalités suivantes grâce aux développements des produits remarquables.

a) $64 + 48x + 9x^2 = (\dots + \dots)^2$

e) $\dots - 6x + 1 = (\dots - \dots)^2$

b) $64 - 4x^2 = (\dots + \dots)(\dots - \dots)$

f) $4 - \dots = (\dots - y)(\dots + y)$

c) $y^2 - 8y + 16 = (\dots - \dots)^2$

g) $\dots + 24x + \dots = (x + \dots)^2$

d) $x^2 - \dots = (\dots + 6)(\dots - \dots)$

h) $\dots + 16 + 16x = (\dots + \dots)^2$

6. Synthèse : le calcul littéral

Réalise un MindMap des différentes règles du calcul littéral. Réalise-le sur une feuille annexe, et lorsque tu es satisfait de ton résultat, colle-le sur cette feuille.

7. Exercices mélangés

7.1. Exercices de drill

Exercice 17. Réduis les expressions suivantes au maximum. Fais attention à la priorité des opérations.

Série 1

a) $-(-3 + 5a \cdot (-2) + 6) - (+2a \cdot (-5)) - 13$

b) $(15a + 1) \cdot 2 + 6 - (3a - 2 - (5 + a))$

c) $3ab + 5a \cdot (3b - 2) - (-6a \cdot b) + 77 : 11$

Série 2

a) $7a^2b - 5b + (2 - 6a^2 \cdot 3b + 2 \cdot (-8b))$

b) $-(3a + 5a^2) - 7a \cdot a + 12a : (-6)$

c) $5a - 7 \cdot (-a) + 4 \cdot (2a - 6) + 3$

Série 3

a) $-5xy + 7x \cdot (-3y - 2x) + 4x \cdot 3x$

b) $75 \cdot (a - b) - 15a - 6a : (-2)$

c) $6bc - (a \cdot (2b + c) - c(3a - 5b))$

Exercice 18. Distribue puis réduis les termes semblables

Série 1

a) $12 \cdot (a + 3) + 5 \cdot (x - 9)$

b) $10x^2 + 3x \cdot (6x - 2a) + 6ax$

c) $\frac{-2}{5} \cdot \left(\frac{4}{3} + \frac{2x}{4}\right) + \frac{1}{2}$

Série 2

a) $-4x \cdot (2a - 3c) + 3 \cdot 5c - 4a$

b) $5 \cdot 2x + 3 \cdot (6x - 3a) + 2 \cdot (3a - 5x)$

c) $\frac{9x}{7} \cdot \left(\frac{21}{18} - \frac{2a}{3}\right) - \left(3x - \frac{2ax}{2}\right)$

Série 3

a) $(-7x + 3) \cdot 7 - 7x \cdot (9a - 7)$

b) $(4x - 6) \cdot (-2a) - (-8ax)$

c) $\frac{x}{3} \cdot \left(\frac{a}{2} - 1\right) - 4a \cdot \left(\frac{2x}{6} + \frac{1}{4}\right)$

Exercice 19. Réduis les expressions suivantes au maximum.

Série 1

a) $2a^3 \cdot 5a^9$

d) $3a \cdot (2a^3)^2$

b) $\frac{m^9 p^3}{5mp^6}$

e) $\frac{3e}{5} + \frac{4e}{5}$

c) $\frac{d+2}{6} - \frac{3-d}{3}$

f) $\frac{5a^6}{a^3} \cdot a^2$

Série 2

a) $\frac{25t^3}{16d^6} \cdot \frac{64d^4}{15t}$

d) $m - (9m - 5)$

b) $\frac{a}{7} + \frac{a+2}{3} + \frac{9-a}{3}$

e) $\frac{5f-1}{6} - \frac{2f+6}{12}$

c) $\frac{2}{3} \cdot (a+2)$

f) $\frac{(4a \cdot 2b)}{5} \cdot 2ab$

Série 3

a) $2d \cdot \frac{d^3}{8} \cdot d^3$

d) $\frac{4g-3}{5} - \frac{(-6g)+4}{15}$

b) $\frac{5x^3 y^6 \cdot x^{10}}{35x^{13} y^5}$

e) $5u^5 + 3u^2$

c) $\frac{3c}{6} + \frac{5+c}{5} + \frac{9-3c}{15}$

f) $-\frac{5x}{3} + 5$

1. Calcul littéral

Exercice 20. Effectue les distributivités suivantes et respecte bien les formules des puissances.

Série 1

a) $(x^3 + 7) \cdot (5 - 7x)$

c) $(x^0 + y^3) \cdot (-y^2 + 4)$

b) $(-a^{12} - 5) \cdot (a^6 - 11)$

d) $(a^3 - 4 + 3) \cdot (-a - 7)$

Série 2

a) $(f^4 + 4) \cdot (-6 - 7f^2)$

c) $(3x^3 + y^7) \cdot (-y^5 + 9)$

b) $(-b^3 - 9) \cdot (-12 + a^2 -)$

d) $(-c^4 - 5) \cdot (-3c + 5)$

Exercice 21. Effectue les produits remarquables suivants.

Série 1

a) $(6 + 2h)^2$

d) $(2x^3 + 3)^2$

g) $(5x - 3)^2$

b) $(5 - y)^2$

e) $(4x - 5y^5)^2$

h) $(11y + 8)(8 - 11y)$

c) $(2x^4 + 2y^5)(2x^4 - 2y^5)$

f) $(a^9 - b^6)(-b^6 - a^9)$

i) $(-4x + 2y)^2$

Série 2

a) $(a + 3)(a - 3)$

d) $(-3y^7 - 2x^3)^2$

g) $(-6x^2 + 3)(6x^2 + 3)$

b) $(5 + 2x)(5 - 2x)$

e) $(-7 + 3y^8)^2$

h) $(9x^4 + 2x^7)^2$

c) $(2a - 5)^2$

f) $(6 + 3a)(-6 + 3a)$

i) $(-y^6 + 2x^2)^2$

Exercice 22. Réduis au maximum les expressions suivantes. Veille à utiliser les produits remarquables quand nécessaire.

Série 1

a) $3ab + 2b(3 - 2a)$

d) $3a + (a + 7)(7 - a) - 3a^2$

b) $(g + 2)(3g - 7) - 2(3 + g)$

e) $(2x + 3x^2 - 1)(7x + 10)$

c) $(3 + a^2)^2 - 17a^4 + 3a^2$

f) $(3j)^2 - (3j + j^2)^2$

Série 2

a) $3(7a - 5)^2$

d) $a \cdot 3a^2 \cdot 5a^7 + (a^5 - 3a)^2$

b) $7a + (3t - 2) - (10 + 13t)$

e) $\frac{1}{2}b + (3b - 5)^2 - (5 + 2b)$

c) $(7 + 5x)^2 + (10 - 3x)^2$

f) $9x + 3y - (-x + 3y) - (7 - 3y) - 9x$

Exercice 23. Factorise les différences suivantes pour les transformer en produits de facteurs.

Série 1

a) $a^2 - 16$

d) $9a^2 - 25$

b) $81x^2 - 36$

e) $144 - 16y^4$

c) $4x^4 - 81$

f) $36y^2 - 1$

Série 2

a) $a^8 - b^2$

d) $x^8 - b^6$

b) $x^2 - y^2$

e) $1 - x^2$

c) $100x^2 - 64x^2y^2$

f) $25x^8 - 16$

Exercice 24. Factorise les trinômes carrés parfaits suivants pour les transformer en produits de facteurs.

Série 1

a) $16 - 8x + x^2$

d) $x^4 + y^2 - 2x^2y$

b) $-16ab + 4a^2 + 16b^2$

e) $x^2 + 2xy + y^2$

c) $x^4 - 2x^2 - 1$

f) $100a^4 + 4b^2 - 40a^2b$

Série 2

a) $4x^2 - 16x + 9$

d) $x^6 - 2x^3 + 1$

b) $9 + 36x^6 + 36x^3$

e) $25a^2 + 4x^2 + 20ax$

c) $4a^2 + 16a + 16$

f) $\frac{a^2}{4} - 3a + 9$

1. Calcul littéral

Série 3

a) $36x^2 + 16 + 48x$

b) $4x^2 + 9 - 12x$

c) $9x^2 + 49 + 42x$

d) $4x^2 + 9 - 12x$

e) $-12x + 4x^2 + 9$

f) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{4} - \frac{3}{2}x$

7.2. A toi de jouer !

Exercice 25. Résous les expressions suivantes en respectant les priorités des opérations.

a) $3 + (4 - 3x) \cdot (-3x - 4)$

b) $(2 - x)^2 + (2 - x) \cdot (9 + x)$

c) $(x + 4) \cdot (-4 + x) - x^2 + 2$

d) $5 \cdot (x - 1)^2 - (3x + 2)$

e) $(2x + 1) \cdot (3x - 7) + (8x - 2)^2$

f) $(5x + 1)^2 - (3 - 2x) \cdot (3 + 2x)$

g) $4 \cdot (3x + 1)^2 - 6 \cdot (x + 8)$

h) $-5x \cdot (-x + 1)^2 + (2x - 4)^2$

Exercice 26. Repère le produit remarquable utilisé et retrouve l'énoncé afin de transformer ces sommes et différences en un produit de facteurs.

a) $x^2 + 25 + 10x$

b) $100a^2 - 9$

c) $81 + 16a^2 - 72a$

d) $a^2 + 121 - 22a$

e) $1 - a^2$

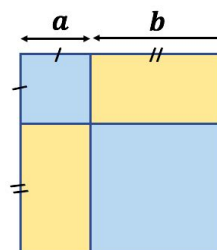
Exercice 27. Détermine ce que chaque expression représente.

a) $a^2 + 2ab + b^2$

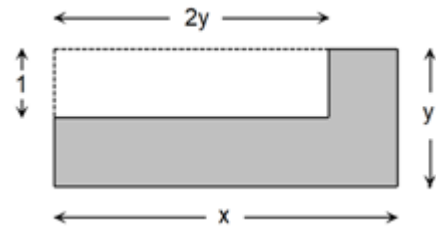
b) $4a + 4b$

c) $a^2 + ab + ab + b^2$

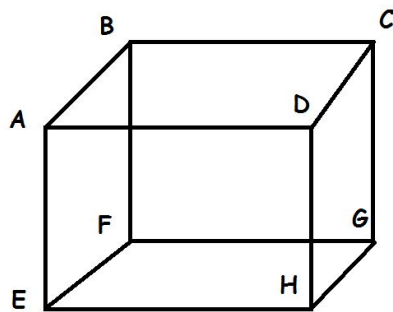
d) $2 \cdot (a + b + a + b)$



Exercice 28. Calcule l'aire et le périmètre de la partie grisée dans la figure ci-dessous. Veille à ce que tes expressions soient les plus réduites possible.



Exercice 29. Calcule le volume et l'aire totale des faces de ce parallépipède rectangle en te basant sur les informations données. Veille à ce que tes expressions finales soient les plus réduites possibles.



$$\begin{aligned} |AB| &= x + 2 \\ |GC| &= 9 - x \\ |AD| &= 1 + 2x \end{aligned}$$

Exercice 30. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a) Le carré d'un produit de deux facteurs est égal au produit des carrés de ces deux facteurs.
- b) Le carré d'une somme de deux termes est égal à la somme des carrés de ces deux termes.
- c) $13 \cdot 28 = (10 \cdot 20) + (3 \cdot 8)$
- d) $(3x + 2y)^2 = 196$ si $x = 2$ et $y = -1$
- e) $(3m + 2)^2 = 6m^2 + 4$
- f) $a - (3 + c) = a - 3 + c$

Exercice 31. Soit un carré dont le périmètre vaut $4 \cdot (2x + 3y)$. Détermine les expressions réduites qui représentent ...

- a) le côté du carré
- b) le périmètre du carré sous la forme d'une somme
- c) l'aire du carré (sous forme d'un produit)
- d) l'aire du carré (sous forme d'une somme)

1. Calcul littéral

Exercice 32. Voici deux figures. Pour chacune d'entre elles, calcule le périmètre et l'aire. Réduis au maximum les expressions obtenues.

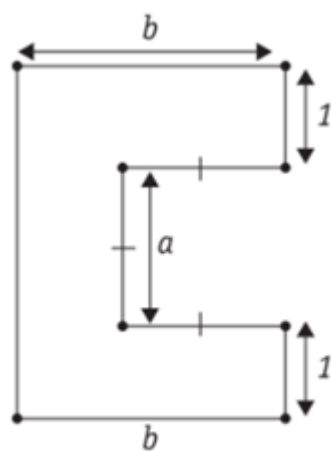


Figure 1

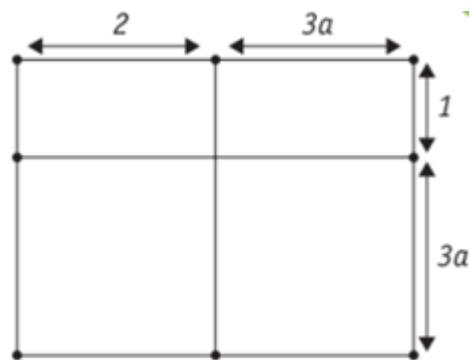
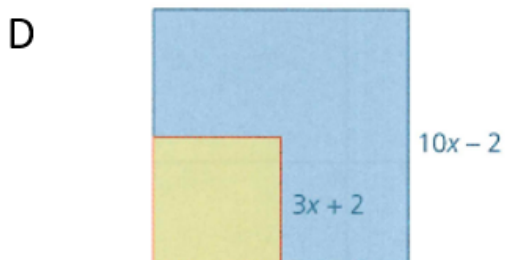
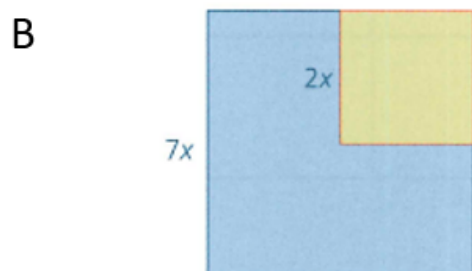
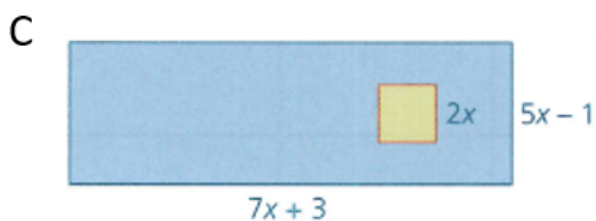
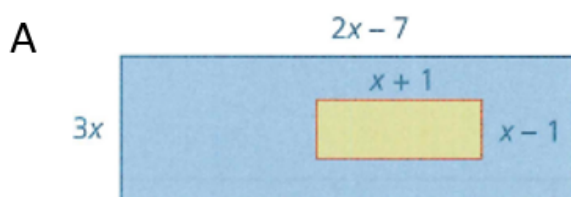


Figure 2

Exercice 33. Calcule l'aire de la partie colorée en gris foncé des figures suivantes.



Exercice 34. (*En dépassement*) Effectue les distributivités suivantes et respecte bien les formules des puissances (a, b, c, x sont non nuls).

Série 1

a) $(x^3 + x^2x^0) \cdot (x^5y^7 - y^3)$

d) $(\frac{ac}{xb} + \frac{-x}{ab}) \cdot (\frac{x}{bc} - \frac{ax}{a})$

b) $(-a^{12}b^9 - x^5) \cdot (a^6 - b^{11})$

e) $(\frac{-a^8}{c^5} - \frac{x^7}{b^{10}}) \cdot (\frac{-c^4}{a^3} + \frac{b^8}{x^2})$

c) $(x^0 + y^3) \cdot (-a^2x^5 + x^6y^9)$

f) $-7(4a - 6a^3)$

Série 2

a) $(-5^6 + 2x^3) \cdot (-7x^8 + 3a^2x^3)$

d) $(\frac{x^7}{a^8b^4} + \frac{a^3}{c^6}) \cdot (\frac{c^7}{x^4} - \frac{c^3b^3}{a^5})$

b) $(4x^5 - 6x^2y^5) \cdot (-6x^2y^3)$

e) $(\frac{a^7b^8}{x^5} - \frac{a^2}{b^7x^4}) \cdot (\frac{c^6x^4}{a^6} + \frac{b^5}{a^7})$

c) $(-4x^7y^3 - x) \cdot (5y^8 + x^4)$

f) $\frac{4a + 2b^2}{2} \cdot (-3ab)$